(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214824847 U
(45)授权公告日 2021.11.23

(21)申请号 202023330339.8
(22)申请日 2020.12.30
(73)专利权人 苏州纳频工业设备有限公司
地址 215200 江苏省苏州市吴江经济开发区云联北路1333号
(72)发明人 陈登国 孙洪峰
(74)专利代理机构 苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙) 32239
代理人 丁秀华
(51)Int.Cl.
B65C 9/46(2006.01)
B65C 9/08(2006.01)
B65C 9/26(2006.01)
B65C 9/40(2006.01)
B65C 9/42(2006.01)
B65C 1/00(2006.01)

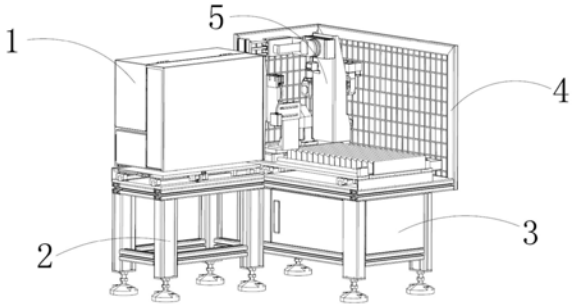
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

自动条形码贴标机

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动条形码贴标机，包括底架和电箱，所述电箱安装于所述底架内，所述自动条形码贴标机还包括自动出条形码打印机和取标贴标装置，所述自动出条形码打印机和所述取标贴标装置通过滑轨与所述底架滑动连接，所述取标贴标装置包括用于放置自身的底座、伺服驱动机构、旋转气缸、第一气缸、第二气缸和用于吸附条形码的吸盘，所述伺服驱动机构与所述底座相连，所述旋转气缸设有转轴，所述第一气缸设有第一滑杆，所述第二气缸设有第二滑杆，所述转轴与所述第一气缸相连，所述第一气缸通过所述第一滑杆与所述第二气缸相连，所述第二气缸通过所述第二滑杆与所述吸盘相连。本实用新型能够自动、快速粘贴条形码。



CN 214824847 U

1.一种自动条形码贴标机，包括底架和电箱，所述电箱安装于所述底架内，其特征在于，所述自动条形码贴标机还包括自动出条形码打印机和取标贴标装置，所述自动出条形码打印机和所述取标贴标装置通过滑轨与所述底架滑动连接，所述取标贴标装置包括用于放置自身的底座、伺服驱动机构、旋转气缸、第一气缸、第二气缸和用于吸附条形码的吸盘，所述伺服驱动机构与所述底座相连，所述旋转气缸设有转轴，所述第一气缸设有第一滑杆，所述第二气缸设有第二滑杆，所述转轴与所述第一气缸相连，所述第一气缸通过所述第一滑杆与所述第二气缸相连，所述第二气缸通过所述第二滑杆与所述吸盘相连。

2.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述伺服驱动机构包括伺服电机和直角减速机，所述伺服电机通过所述直角减速机与所述底座固定相连。

3.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述取标贴标装置还包括条码枪和支撑板，所述条码枪通过所述支撑板与所述底座相连。

4.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述取标贴标装置还包括电磁阀、调压阀和支撑架，所述支撑架与所述底座固定相连，且所述支撑架分别与所述旋转气缸、所述电磁阀和所述调压阀相连。

5.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述取标贴标装置还包括托盘，所述托盘位于所述吸盘下方，且与所述自动出条形码打印机出料口相配合。

6.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述自动条形码贴标机还包括传感器，所述传感器位于所述自动出条形码打印机出料口处。

7.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述自动条形码贴标机通过EMS与控制中心通信相连。

8.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述吸盘内设有真空发生器。

9.根据权利要求1所述的自动条形码贴标机，其特征在于，所述取标贴标装置边围处设有防护栏。

自动条形码贴标机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种自动条形码贴标机。

背景技术

[0002] 在现有的太阳能电池板封装工艺中，条形码的粘贴属于人工操作过程。操作工在粘贴条码的过程中，存在以下几个问题：

[0003] 1)工作效率低，操作工完成一个条形码粘贴的过程需要十多秒钟，如位置粘贴不良，需当场返工，最长可能需要40秒左右才能完成一件产品。

[0004] 2)人工操作的作业质量不能保证，常有条码位置不合格的产品流入产线，造成二次返工，或最终产品降级处理。

[0005] 3)操作人工费用、返修人工费用、条形码材料的浪费、最终产品的降级处理，都会造成成本的浪费。

[0006] 通过使用自动化设备代替人工操作，可有效解决以上问题。

实用新型内容

[0007] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动条形码贴标机，其可以自动、快速粘贴条形码。

[0008] 本实用新型通过以下技术方案实现：

[0009] 一种自动条形码贴标机，包括底架和电箱，所述电箱安装于所述底架内，所述自动条形码贴标机还包括自动出条形码打印机和取标贴标装置，所述自动出条形码打印机和所述取标贴标装置通过滑轨与所述底架滑动连接，所述取标贴标装置包括用于放置自身的底座、伺服驱动机构、旋转气缸、第一气缸、第二气缸和用于吸附条形码的吸盘，所述伺服驱动机构与所述底座相连，所述旋转气缸设有转轴，所述第一气缸设有第一滑杆，所述第二气缸设有第二滑杆，所述转轴与所述第一气缸相连，所述第一气缸通过所述第一滑杆与所述第二气缸相连，所述第二气缸通过所述第二滑杆与所述吸盘相连。

[0010] 进一步的，所述伺服驱动机构包括伺服电机和直角减速机，所述伺服电机通过所述直角减速机与所述底座固定相连。

[0011] 进一步的，所述取标贴标装置还包括条码枪和支撑板，所述条码枪通过所述支撑板与所述底座相连。

[0012] 进一步的，所述取标贴标装置还包括电磁阀、调压阀和支撑架，所述支撑架与所述底座固定相连，且所述支撑架分别与所述旋转气缸、所述电磁阀和所述调压阀相连。

[0013] 进一步的，所述取标贴标装置还包括托盘，所述托盘位于所述吸盘下方，且与所述自动出条形码打印机出料口相配合。

[0014] 进一步的，所述自动条形码贴标机还包括传感器，所述传感器位于所述自动出条形码打印机出料口处。

[0015] 进一步的，所述自动条形码贴标机通过EMS与控制中心通信相连。

[0016] 进一步的，所述吸盘内设有真空发生器。

[0017] 进一步的，所述取标贴标装置边围处设有防护栏。

[0018] 相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

[0019] 1、通过吸盘和真空发生器部件，吸盘与真空发生器相连，吸盘在真空发生器的作用下吸取条形码，达到自动吸取条形码的效果。

[0020] 2、通过旋转气缸、第一气缸、第二气缸、吸盘和真空发生器部件，旋转气缸、第一气缸、第二气缸和吸盘依次相连，吸盘吸取条形码后，第二气缸向上驱动吸盘，第一气缸向外驱动第二气缸，旋转气缸驱动第一气缸旋转180度后，真空发生器取消作用，吸盘将条形码粘贴到板上，达到自动粘贴条形码的效果。

[0021] 3、通过条码枪部件，条码枪扫描条形码，达到防止遗漏的效果。

[0022] 4、通过EMS，自动条形码贴标机通过EMS与控制中心通信相连，达到人员实时监控的效果。

附图说明

[0023] 图1为本实用新型实施例的自动条形码贴标机的结构示意图；

[0024] 图2为本实用新型实施例的取标贴标装置的结构示意图。

[0025] 其中，1-自动出条形码打印机，2-底架，3-电箱，4-防护栏，5-取标贴标装置，51-伺服驱动机构，511-伺服电机，512-直角减速机，52-旋转气缸，521-转轴，53-第一气缸，531-第一滑杆，54-第二气缸，541-第二滑杆，542-吸盘，543-托盘，55-条码枪，551-支撑板，56-电磁阀，57-调压阀，58-底座，59-支撑架。

具体实施方式

[0026] 以下结合较佳实施例及其附图对实用新型技术方案作进一步非限制性的详细说明。在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 如图1所示，本实用新型实施例的自动条形码贴标机，包括自动出条形码打印机1、底架2、电箱3、防护栏4和取标贴标装置5；电箱3安装于底架2内部，可以更加节省空间；底架2上方设有滑轨，自动出条形码打印机1和取标贴标装置5均与滑轨滑动相连，取标贴标装置5边围处还设有防护栏4，可以更好保护其工作时不受干扰，增加使用寿命。

[0028] 如图2所示，取标贴标装置5包括伺服驱动机构51、旋转气缸52、第一气缸53、第二气缸54、吸盘542、托盘543、条码枪55、支撑板551、电磁阀56、调压阀57、底座58和支撑架59；伺服驱动机构51包括伺服电机511和直角减速机512，伺服电机511通过电线连接于外部电源，伺服电机511通过直角减速机512与底座58相连；旋转气缸52包括转轴521，转轴521与第

一气缸53相连，第一气缸53包括第一滑杆531，第一气缸53通过第一滑杆531与第二气缸54滑动相连，第一滑杆531能驱动第二气缸54横向运动，第二气缸54包括第二滑杆541，第二气缸54通过第二滑杆541与吸盘542滑动相连，第二滑杆541能驱动吸盘542纵向运动，吸盘542内设有真空发生器；托盘543位于吸盘542下方，托盘543与自动出条形码打印机1出料口相配合，用于拖放自动出条形码打印机1打印出的条形码；条码枪55通过支撑板551与底座58相连，条码枪55识别条形码，防止遗漏；支撑架59与底座58固定相连，支撑架59分别连接有电磁阀56、调压阀57和旋转气缸52，电磁阀56和调压阀57采集取标贴标装置5运行时参数，并与标准值进行比较，防止取标贴标装置5超负荷运行，起到更好的保护作用，增加使用寿命。

[0029] 自动条形码贴标机还设有传感器(图未示)，传感器(图未示)位于自动出条形码打印机1出料口处；自动条形码贴标机通过EMS与控制中心通信相连，可将生产线上的产品数量、生成效率等数据实时传输至电脑上，方便人员的管理。

[0030] 使用时，自动条形码贴标机放置在生产线的一侧，启动电源，待贴物件从生产线进入自动条形码贴标机，MES驱动自动出条形码打印机1打印出所需的条形码，自动出条形码打印机1出料口处的传感器(图未示)检测到条形码打出后，伺服驱动机构51驱动取标贴标装置5运行到指定位置，第一气缸53通过第一滑杆531驱动第二气缸54的伸出，第二气缸54通过第二滑杆541驱动吸盘542向下运动，运动至自动出条形码打印机1出料口处，自动出条形码打印机1打印出的条形码将落到托盘543上，吸盘542在真空发生器的作用下，吸住条形码，吸住后，旋转气缸52通过转轴521驱动第一气缸53旋转到指定位置，第一气缸53通过第一滑杆531驱动第二气缸54收回，第二气缸54通过第二滑杆541驱动吸盘542向上运动，真空发生器取消作用，吸盘542将条形码贴到待贴物件上，贴标完成，伺服驱动机构51驱动取标贴标装置5回到原来位置，旋转气缸52、第一气缸53、第二气缸54和吸盘542均回到原来位置，继续循环工作。

[0031] 使用时，本实用新型通过吸盘542和真空发生器部件，吸盘542与真空发生器相连，吸盘542在真空发生器的作用下吸取条形码，达到自动吸取条形码的效果；通过旋转气缸52、第一气缸53、第二气缸54、吸盘542和真空发生器部件，旋转气缸52、第一气缸53、第二气缸54和吸盘542依次相连，吸盘542吸取条形码后，第二气缸54向上驱动吸盘542，第一气缸53向外驱动第二气缸54，旋转气缸52驱动第一气缸53旋转180度后，真空发生器取消作用，吸盘542将条形码粘贴到板上，达到自动粘贴条形码的效果；通过条码枪55部件，条码枪55扫描条形码，达到防止遗漏的效果；通过EMS，自动条形码贴标机通过EMS与控制中心通信相连，达到人员实时监控的效果，生产效率显著提高，产品质量大大改善，减小人力物力。

[0032] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

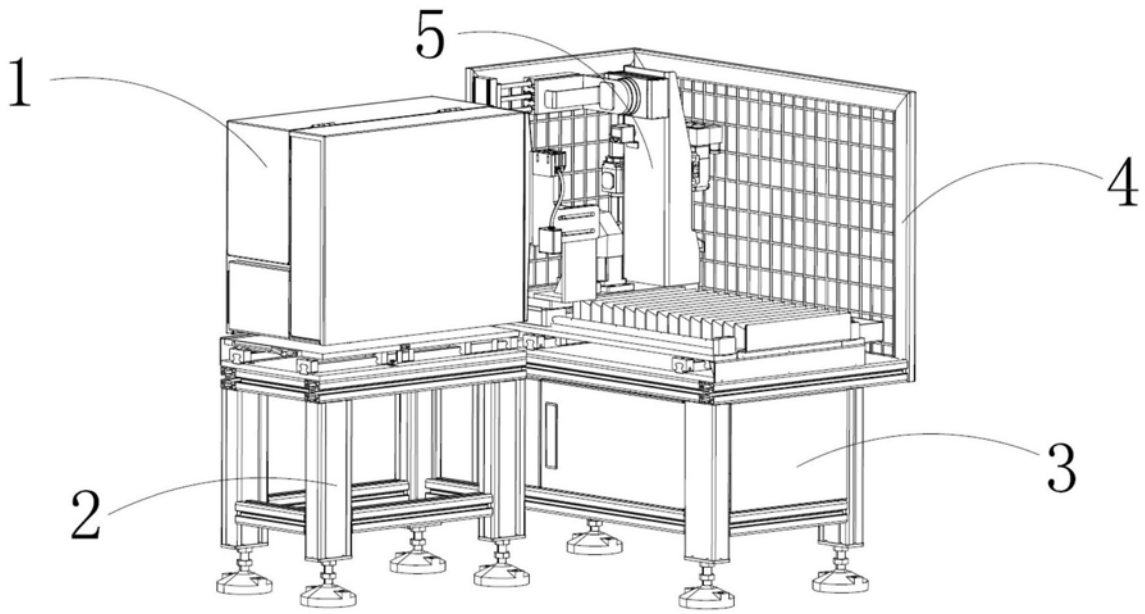


图1

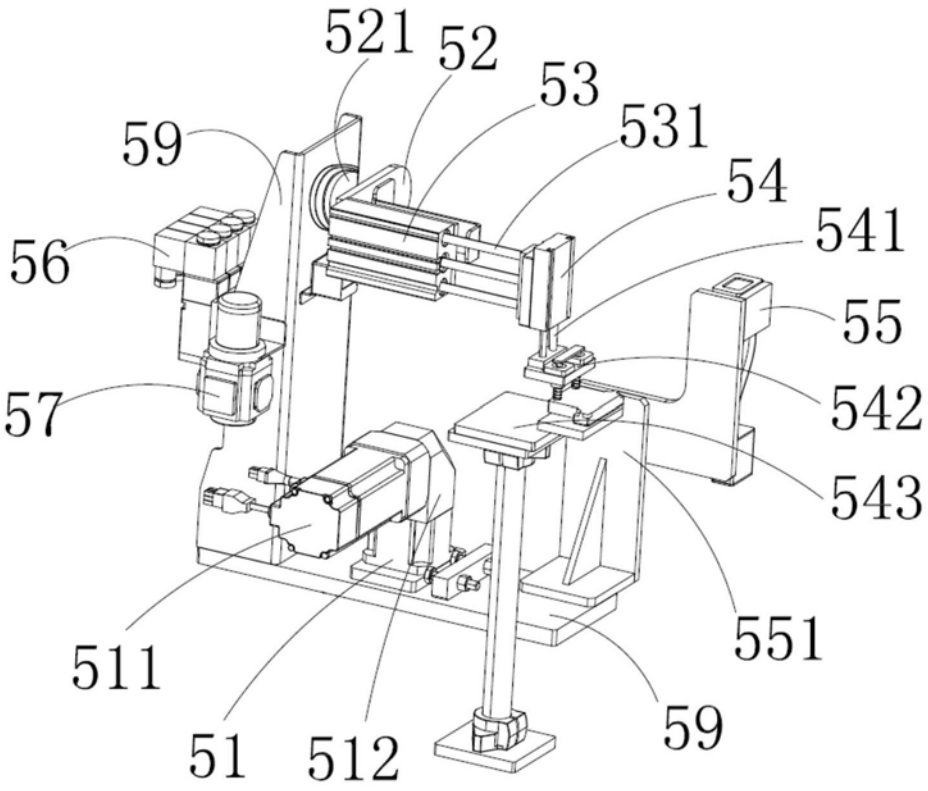


图2